

Actividad práctica — Tema 3 Marco de trabajo RUP

Programa: Ingeniería De Sistemas

Asignatura: Arquitectura De Software

Profesor: Jesús Ariel Gonzales

Integrantes

María Sofia Aljure Herrera

Corporación Universitaria Del Huila Corhuila

Neiva – Huila

Noviembre 2025

1. Exploración del modelo RUP

Definición breve de las cuatro fases de RUP:

- **Inicio:** Su objetivo principal es definir el alcance, el caso de negocio y la arquitectura base.
- **Elaboración:** Busca refinar requisitos, definir la arquitectura base y minimizar riesgos.
- **Construcción:** Se enfoca en el desarrollo completo de las funcionalidades.
- **Transición:** Tiene como objetivo la liberación del producto al usuario final.

Relación de cada fase con actividades arquitectónicas clave:

- **Inicio:** Se define la arquitectura base inicial.
- **Elaboración:** Esta fase es considerada crítica para validar la arquitectura. En ella se definen los modelos y se eligen las tecnologías base.
- **Construcción:** Se desarrollan los componentes funcionales y se verifica que los componentes arquitectónicos satisfacen los requerimientos (mediante pruebas).
- **Transición:** Se realiza la entrega del producto final al usuario, asegurando que la arquitectura desplegada funcione en el entorno de producción.

2. Disciplinas y entregables

Tres disciplinas de RUP relacionadas directamente con la arquitectura:

1. **Modelado de negocio:** Ayuda a entender el dominio y a definir los límites arquitectónicos.
2. **Diseño:** Define los componentes, sus relaciones, los patrones y el estilo arquitectónico.
3. **Requisitos:** Vincula los requerimientos (tanto funcionales como no funcionales) con la solución técnica.

Dos entregables técnicos de RUP que documentan o validan la arquitectura:

1. Especificación de arquitectura.
2. Modelo de diseño (UML) (El material también menciona el Modelo de despliegue y el Plan de validación de arquitectura).

3. Escalabilidad metodológica

Adaptación de RUP a proyectos pequeños:

RUP es un marco adaptable. Para proyectos pequeños, se puede:

- Usar una versión "ágil de RUP" que utiliza menos formalismos.
- Priorizar únicamente las disciplinas esenciales, como requisitos, diseño y pruebas.

El material advierte que aplicar RUP de forma rígida en estos casos puede generar sobrecarga documental y retrasos innecesarios.

Aplicación a un proyecto universitario (sistema de registro de notas):

Para un proyecto de este tipo, se buscaría un equilibrio:

- **Partes a conservar (simplificadas):**
 - **Fases:** Se mantendría la estructura de fases, pero muy reducidas. Una **Elaboración** corta para definir la arquitectura base (p.ej., decidir si será web, qué base de datos usar) y una **Construcción** para el desarrollo.
 - **Disciplinas esenciales:** Se priorizarían **Requisitos** (para definir qué debe hacer el sistema) y **Diseño** (para crear diagramas de clases o paquetes básicos).
- **Partes a simplificar (o eliminar):**
 - **Documentación:** Se evitaría la "sobrecarga documental". En lugar de una "Especificación de arquitectura" formal, se usarían solo los diagramas UML esenciales.
 - **Formalismos:** Se eliminarían los artefactos más formales, adoptando el enfoque "ágil de RUP".
 - **Disciplinas:** El "Modelado de negocio" probablemente se omitiría o sería muy breve.